

Penerapan Metode Ethical Hacking dalam Pengujian Keamanan Website pada PT *** Menggunakan Helium Security Scanner

*Application of the Ethical Hacking Method for Website Security Assessment at PT *** Using Helium Security Scanner*

Nur Fashihatul Jannah¹, Oktalidah Ramadayanti Purnomo², Rihayati³

¹Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya

rihayati1905@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan website sebagai media utama dalam penyampaian informasi dan layanan kepada pengguna. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan website, ancaman keamanan siber juga semakin berkembang sehingga diperlukan pengujian keamanan untuk mengidentifikasi potensi kerentanan yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Ethical Hacking dalam mengidentifikasi kerentanan keamanan pada website PT *** menggunakan Helium Security Scanner. Metode penelitian yang digunakan adalah Vulnerability Assessment dengan tahapan identifikasi target, information gathering, vulnerability scanning, analisis kerentanan, dan penyusunan laporan. Hasil information gathering menunjukkan bahwa website target menggunakan platform WordPress dengan teknologi pendukung berupa All in One SEO, WP Rocket, dan Google Tag Manager. Selain itu, ditemukan empat port terbuka pada server, yaitu port 22 (SSH), port 80 (HTTP), port 111 (RPCBind), dan port 443 (HTTPS). Hasil vulnerability scanning menunjukkan terdapat sepuluh kerentanan keamanan yang terdiri atas lima kerentanan dengan tingkat risiko Medium dan lima kerentanan dengan tingkat risiko Low. Kerentanan yang ditemukan meliputi Absence of Anti-CSRF Tokens, Missing Anti-clickjacking Header, Content Security Policy Header Not Set, Reverse Tabnabbing, X-Content-Type-Options Header Missing, serta beberapa kerentanan konfigurasi keamanan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa website tidak memiliki kerentanan dengan tingkat risiko High maupun Critical, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek konfigurasi keamanan dan implementasi security header untuk meningkatkan tingkat keamanan sistem serta mengurangi potensi risiko eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Kata kunci: Ethical Hacking, Website Security, Vulnerability Assessment, Helium Security Scanner, Vulnerability Scanning.

The rapid development of information technology has encouraged the widespread use of websites as a primary medium for delivering information and services to users. Along with the increasing utilization of websites, cybersecurity threats have also become more sophisticated, making security testing essential to identify potential vulnerabilities that may compromise the confidentiality, integrity, and availability of information. This study aims to implement the Ethical Hacking method to identify security vulnerabilities on the PT *** website using Helium Security Scanner. The research employed a Vulnerability Assessment approach consisting of target identification, information gathering, vulnerability scanning, vulnerability analysis, and report preparation. The information gathering process revealed that the target website uses the WordPress platform supported by All in One SEO, WP Rocket, and Google Tag Manager. In addition, four open ports were identified on the server, namely port 22 (SSH), port 80 (HTTP), port 111 (RPCBind), and port 443 (HTTPS). The vulnerability scanning results identified ten security vulnerabilities, consisting of five Medium-risk vulnerabilities and five Low-risk vulnerabilities. The identified vulnerabilities include Absence of Anti-CSRF Tokens, Missing Anti-clickjacking Header, Content Security Policy Header Not Set, Reverse Tabnabbing, X-Content-Type-Options Header Missing, and several other security configuration issues. The results indicate that no High-risk or Critical vulnerabilities were found. However, improvements are still required in security configuration and security header implementation to enhance website security and reduce the risk of exploitation by unauthorized parties.

Keywords: Ethical Hacking, Website Security, Vulnerability Assessment, Helium Security Scanner, Vulnerability Scanning.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong penggunaan website sebagai media utama dalam penyampaian informasi, promosi layanan, serta interaksi antara organisasi dan pengguna. Website menjadi salah satu sarana penting bagi perusahaan dalam mendukung operasional bisnis, penyebaran informasi, dan pelayanan kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan website, aspek keamanan

informasi menjadi perhatian penting karena website yang terhubung dengan internet memiliki risiko terhadap berbagai ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data [1].

Keamanan website merupakan upaya untuk melindungi sistem, aplikasi, dan data dari berbagai bentuk serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Berbagai kerentanan keamanan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), clickjacking, serta kesalahan konfigurasi keamanan masih sering ditemukan pada aplikasi berbasis web [2], [3]. Kerentanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk memperoleh akses tidak sah, mencuri informasi pengguna, melakukan manipulasi data, maupun mengganggu layanan yang tersedia pada website. Oleh karena itu, diperlukan proses pengujian keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi kerentanan yang terdapat pada sistem.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan website adalah Ethical Hacking. Ethical Hacking merupakan aktivitas pengujian keamanan yang dilakukan secara legal dan terkontrol dengan tujuan menemukan kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab [4]. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengetahui tingkat keamanan sistem yang dimiliki serta memperoleh rekomendasi perbaikan guna meningkatkan ketahanan terhadap ancaman siber [5].

Beberapa penelitian terdahulu telah menerapkan metode Ethical Hacking dan Vulnerability Assessment untuk menganalisis keamanan website. Penelitian yang dilakukan menggunakan OWASP ZAP berhasil mengidentifikasi berbagai kerentanan keamanan pada website, seperti missing security headers, clickjacking, dan potensi serangan berbasis web lainnya [2], [6]. Penelitian lain menunjukkan bahwa metode Vulnerability Assessment mampu membantu proses identifikasi kelemahan keamanan website melalui tahapan information gathering, scanning, analisis, dan pelaporan hasil pengujian [7], [8]. Selain itu, penelitian yang memanfaatkan Nmap dan Nikto menunjukkan bahwa teknik footprinting dan vulnerability scanning dapat memberikan informasi penting mengenai konfigurasi keamanan, layanan yang berjalan, serta potensi kerentanan yang terdapat pada website target [9].

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan menggunakan tools seperti OWASP ZAP, Nmap, Nikto, PTES, maupun ISSAF, penelitian yang memanfaatkan Helium Security Scanner sebagai alat vulnerability scanning pada website perusahaan masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang membahas kemampuan Helium Security Scanner dalam mengidentifikasi kerentanan keamanan website berdasarkan tingkat risiko yang ditemukan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas penggunaan Helium Security Scanner dalam proses pengujian keamanan website.

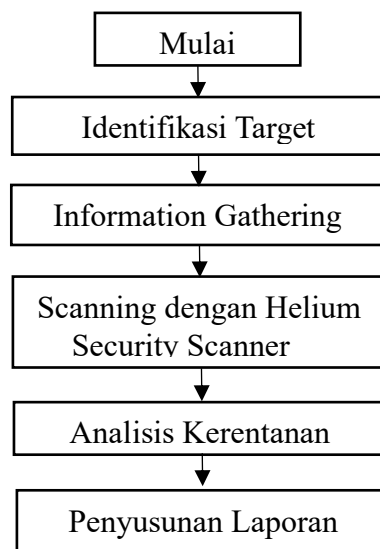
Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan metode Ethical Hacking dengan memanfaatkan Helium Security Scanner sebagai tools utama dalam proses vulnerability scanning terhadap website perusahaan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kerentanan yang ditemukan, tetapi juga menganalisis tingkat risiko dari setiap kerentanan serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Ethical Hacking dalam pengujian keamanan website pada PT *** menggunakan Helium Security Scanner, mengidentifikasi kerentanan keamanan yang terdapat pada website, menganalisis

tingkat risiko dari setiap kerentanan yang ditemukan, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan keamanan website yang menjadi objek penelitian.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Ethical Hacking dengan pendekatan Vulnerability Assessment untuk mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan keamanan pada website PT ***. Metode Ethical Hacking memungkinkan pengujian keamanan dilakukan secara legal dan terstruktur untuk menemukan kelemahan sistem sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang [4]. Sementara itu, Vulnerability Assessment digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi kerentanan yang terdapat pada sistem sehingga dapat ditentukan langkah mitigasi yang sesuai [5]. Tahapan penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

2.1 Identifikasi Target

Tahap identifikasi target merupakan langkah awal dalam penelitian yang bertujuan untuk menentukan objek yang akan diuji. Objek penelitian yang digunakan adalah website PT *** yang berfungsi sebagai media penyedia informasi dan layanan berbasis web. Nama perusahaan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan objek penelitian. Pemilihan website dilakukan karena website publik memiliki potensi terpapar berbagai ancaman keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pada tahap ini dilakukan penentuan alamat website yang akan menjadi target pengujian serta identifikasi ruang lingkup pengujian. Pengujian hanya difokuskan pada website yang dapat diakses secara publik tanpa melakukan eksploitasi terhadap sistem maupun akses tidak sah ke dalam server.

2.2 Information Gathering

Information Gathering merupakan proses pengumpulan informasi awal mengenai website target. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai karakteristik website sebelum dilakukan proses pemindaian keamanan.

Informasi yang dikumpulkan meliputi alamat domain, status akses website, teknologi yang digunakan, layanan yang berjalan, serta informasi pendukung lainnya yang dapat diperoleh secara legal dan pasif. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam memahami lingkungan sistem dan mendukung proses analisis keamanan pada tahap berikutnya.

2.3 Scanning dengan Helium Security Scanner

Tahap scanning dilakukan menggunakan Helium Security Scanner untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan pada website PT ***. Helium Security Scanner merupakan tools vulnerability scanning yang mampu melakukan analisis keamanan website secara otomatis dengan mendeteksi berbagai kelemahan konfigurasi maupun potensi celah keamanan yang terdapat pada aplikasi web.

Proses pemindaian dilakukan dengan memasukkan alamat website target ke dalam sistem Helium Security Scanner. Selanjutnya sistem melakukan pemindaian terhadap berbagai aspek keamanan website, termasuk konfigurasi HTTP Header, penggunaan protokol keamanan, pengelolaan sesi pengguna, serta potensi kerentanan lainnya yang dapat memengaruhi keamanan website.

Output dari proses scanning berupa laporan yang berisi informasi mengenai kerentanan yang ditemukan, tingkat keparahan kerentanan (severity level), nilai risiko, deskripsi kerentanan, serta rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh pengelola website.

2.4 Analisis Kerentanan

Tahap analisis kerentanan dilakukan berdasarkan hasil pemindaian yang diperoleh dari Helium Security Scanner. Analisis bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko dari setiap kerentanan yang ditemukan pada website PT ***.

Kerentanan yang teridentifikasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya, yaitu Low, Medium, High, dan Critical. Selain itu, dilakukan analisis terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan apabila kerentanan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Hasil analisis digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan keamanan website.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Informasi Target

Tahap information gathering dilakukan untuk memperoleh informasi awal mengenai website target sebelum proses vulnerability scanning dilaksanakan. Informasi yang diperoleh meliputi teknologi yang digunakan oleh website serta layanan yang berjalan pada server. Hasil pengumpulan informasi awal ditunjukkan pada Gambar 2.

Host Information :				Tech Information :	
46.101.254.87 (Found 4 open ports)				Name	Version
Port Number	State	Service	Version		
22/tcp	open	ssh	OpenSSH_7.4p1 Debian-10+deb9u7	Nginx	n/a
80/tcp	open	http	nginx	WordPress Block Editor	n/a
111/tcp	open	rpcbind	unknown	All in One SEO	4.3.4.1
443/tcp	open	http	nginx	WP Rocket	3.21.3
				Google Tag Manager	n/a

Gambar 2. Informasi Teknologi dan Port Website Target

Berdasarkan hasil information gathering, website target teridentifikasi menggunakan platform WordPress sebagai Content Management System (CMS) utama. Selain itu, ditemukan beberapa teknologi pendukung yang digunakan pada website, yaitu All in One SEO versi 4.3.4.1, WP Rocket versi 3.21.3, serta Google Tag Manager. Informasi teknologi yang digunakan dapat memberikan gambaran mengenai komponen yang mendukung operasional website dan berpotensi menjadi objek evaluasi keamanan apabila ditemukan kerentanan pada versi tertentu.

Hasil pemindaian juga menunjukkan bahwa server website memiliki empat port yang terbuka, yaitu port 22/tcp dengan layanan SSH, port 80/tcp dengan layanan HTTP berbasis Nginx, port 111/tcp dengan layanan RPCBind, serta port 443/tcp yang digunakan untuk layanan web berbasis HTTPS. Keberadaan port terbuka menunjukkan adanya layanan yang aktif dan dapat diakses melalui jaringan. Oleh karena itu, setiap layanan yang berjalan perlu dikelola dengan baik untuk mengurangi potensi risiko keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi yang diperoleh pada tahap ini digunakan sebagai dasar dalam proses vulnerability scanning untuk mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan yang terdapat pada website target. Data mengenai teknologi yang digunakan dan layanan yang aktif pada server membantu proses analisis terhadap temuan kerentanan yang diperoleh pada tahap berikutnya.

3.2 Hasil Vulnerability Scanning

Proses vulnerability scanning dilakukan menggunakan Helium Security Scanner terhadap website PT *** dengan metode Basic Scan. Pemindaian berhasil dilakukan dengan status completed dan menghasilkan sejumlah informasi terkait kondisi keamanan website. Berdasarkan hasil scanning, website berada dalam kondisi aktif (target up) dengan status HTTP 200 yang menunjukkan bahwa website dapat diakses secara normal selama proses pengujian berlangsung.

Hasil pemindaian menunjukkan bahwa tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko High maupun Critical. Namun, ditemukan beberapa kerentanan dengan tingkat risiko Medium dan Low yang berkaitan dengan konfigurasi keamanan website. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek keamanan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan tingkat keamanan website secara keseluruhan. Ringkasan hasil vulnerability scanning dapat dilihat pada Tabel 1.

No	Kerentanan	Severity Score	Tingkat Risiko
1	Absence of Anti-CSRF Tokens	5.4	Medium
2	Missing Anti-clickjacking Header	5.4	Medium
3	Content Security Policy (CSP) Header Not Set	4.3	Medium
4	Reverse Tabnabbing	4.3	Medium
5	X-Content-Type-Options Header Missing	4.3	Medium
6	Strict-Transport-Security Header Not Set	3.1	Low
7	Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s)	3.1	Low
8	Re-examine Cache-Control Directives	3.1	Low
9	Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion	3.1	Low
10	Timestamp Disclosure	3.1	Low

Berdasarkan Tabel 1, ditemukan sepuluh kerentanan keamanan yang terdiri atas lima kerentanan dengan tingkat risiko Medium dan lima kerentanan dengan tingkat risiko Low. Kerentanan dengan tingkat risiko Medium didominasi oleh kelemahan pada mekanisme perlindungan aplikasi web dan implementasi security header, sedangkan kerentanan dengan tingkat risiko Low sebagian besar berkaitan dengan konfigurasi keamanan dan pengungkapan informasi sistem. Hasil tersebut menunjukkan bahwa website masih memerlukan beberapa perbaikan konfigurasi keamanan untuk mengurangi potensi risiko yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Hasil vulnerability scanning yang diperoleh dari Helium Security Scanner ditunjukkan pada Gambar 3.

Scan Result :

Vulnerability	Severity ↓	Port	Status
▼ Absence of Anti-CSRF Tokens	5.4 - Medium		Open
▼ Missing Anti-clickjacking Header	5.4 - Medium		Open
▼ Content Security Policy (CSP) Header Not Set	4.3 - Medium		Open
▼ Reverse Tabnabbing	4.3 - Medium		Open
▼ X-Content-Type-Options Header Missing	4.3 - Medium		Open
▼ Strict-Transport-Security Header Not Set	3.1 - Low		Open
▼ Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s)	3.1 - Low		Open
▼ Re-examine Cache-control Directives	3.1 - Low		Open
▼ Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion	3.1 - Low		Open
▼ Timestamp Disclosure	3.1 - Low		Open

Rows per page: 10 1-10 of 16 < >

Gambar 3. Hasil Vulnerability Scanning Menggunakan Helium Security Scanner

Berdasarkan hasil pemindaian yang ditunjukkan pada Gambar 3, seluruh kerentanan yang ditemukan masih berstatus *open*, yang menunjukkan bahwa kerentanan tersebut masih terdapat pada website pada saat proses pengujian dilakukan. Meskipun tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko tinggi, keberadaan beberapa

kerentanan tingkat *Medium* menunjukkan perlunya tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan website dan mengurangi kemungkinan eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang.

Secara umum, hasil vulnerability scanning menunjukkan bahwa website telah menerapkan beberapa mekanisme keamanan dasar, namun masih terdapat kelemahan pada aspek konfigurasi keamanan dan implementasi perlindungan aplikasi web. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap setiap kerentanan yang ditemukan untuk mengetahui dampak yang mungkin ditimbulkan serta menentukan rekomendasi perbaikan yang sesuai. Analisis tersebut dibahas pada subbab berikutnya.

3.3 Pembahasan Kerentanan

3.3.1 Kerentanan Absence of Anti-CSRF Tokens

Berdasarkan hasil vulnerability scanning, ditemukan kerentanan *Absence of Anti-CSRF Tokens* dengan tingkat risiko *Medium* dan nilai severity sebesar 5.4. Kerentanan ini menunjukkan bahwa website belum menerapkan mekanisme validasi token untuk memastikan bahwa setiap permintaan (*request*) yang dikirimkan berasal dari pengguna yang sah.

Cross-Site Request Forgery (CSRF) merupakan jenis serangan yang memanfaatkan sesi pengguna yang masih aktif pada browser. Dalam kondisi tertentu, penyerang dapat mengarahkan pengguna untuk mengakses halaman atau tautan berbahaya yang secara otomatis mengirimkan permintaan ke website target tanpa sepengetahuan pengguna. Akibatnya, tindakan tertentu dapat dijalankan menggunakan hak akses pengguna yang sedang aktif.

Penerapan token CSRF pada setiap proses yang melibatkan perubahan data merupakan salah satu mekanisme yang umum digunakan untuk mencegah serangan tersebut. Oleh karena itu, pengembang website perlu memastikan bahwa setiap formulir maupun permintaan sensitif telah dilengkapi dengan token validasi yang unik dan sulit diprediksi [1], [5], [10].

3.3.2 Kerentanan Security Header

Hasil pengujian menunjukkan beberapa kerentanan yang berkaitan dengan implementasi *security header*, yaitu *Missing Anti-clickjacking Header*, *Content Security Policy (CSP) Header Not Set*, *X-Content-Type-Options Header Missing*, dan *Strict-Transport-Security Header Not Set*.

Kerentanan *Missing Anti-clickjacking Header* menunjukkan bahwa website belum menerapkan perlindungan terhadap serangan *clickjacking*. Serangan ini memungkinkan halaman website ditampilkan dalam *frame* atau *iframe* milik website lain sehingga pengguna dapat dimanipulasi untuk melakukan tindakan tertentu tanpa disadari.

Selain itu, tidak ditemukannya konfigurasi *Content Security Policy (CSP)* menunjukkan bahwa browser tidak memiliki pembatasan yang jelas terhadap sumber daya eksternal yang diperbolehkan untuk dijalankan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya serangan *Cross-Site Scripting (XSS)* maupun injeksi konten berbahaya.

Kerentanan *X-Content-Type-Options Header Missing* menunjukkan bahwa browser masih dapat melakukan proses *MIME sniffing*, yaitu mekanisme penentuan tipe konten secara otomatis. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan file tertentu diproses sebagai konten yang berbeda dari yang seharusnya.

Sementara itu, kerentanan *Strict-Transport-Security Header Not Set* menunjukkan bahwa website belum menerapkan kebijakan HSTS (*HTTP Strict Transport Security*). Kebijakan ini berfungsi untuk memaksa browser menggunakan koneksi HTTPS sehingga komunikasi antara pengguna dan server dapat berlangsung dengan lebih aman.

Secara keseluruhan, temuan pada kategori ini menunjukkan bahwa implementasi *security header* pada website masih belum optimal. Padahal, *security header* merupakan lapisan perlindungan awal yang berperan penting dalam mengurangi berbagai risiko serangan berbasis web [1], [9], [10].

3.3.3 Kerentanan Reverse Tabnabbing

Kerentanan *Reverse Tabnabbing* ditemukan dengan tingkat risiko *Medium* dan nilai severity sebesar 4.3. Kerentanan ini umumnya terjadi ketika website membuka tautan eksternal menggunakan atribut *target="_blank"* tanpa disertai atribut *rel="noopener"* atau *rel="noreferrer"*.

Kondisi tersebut memungkinkan halaman yang dibuka memperoleh akses terhadap objek *window.opener* pada browser. Melalui mekanisme tersebut, halaman eksternal berpotensi mengubah atau mengarahkan kembali halaman asli ke alamat lain yang berbahaya sehingga dapat digunakan sebagai sarana *phishing* maupun penyebaran malware.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pengembang website disarankan untuk menambahkan atribut *rel="noopener"* atau *rel="noreferrer"* pada setiap tautan eksternal yang menggunakan *target="_blank"* [11], [12], [10].

3.3.4 Kerentanan Risiko Rendah

Selain kerentanan dengan tingkat risiko *Medium*, ditemukan beberapa kerentanan dengan tingkat risiko *Low*, yaitu *Server Leaks Information via "X-Powered-By" HTTP Response Header Field(s)*, *Re-examine Cache-Control Directives*, *Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion*, dan *Timestamp Disclosure*.

Kerentanan *Server Leaks Information via X-Powered-By* menunjukkan bahwa server masih menampilkan informasi mengenai teknologi yang digunakan melalui *HTTP response header*. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengidentifikasi platform maupun teknologi yang digunakan sehingga mempermudah proses pencarian celah keamanan.

Kerentanan *Re-examine Cache-Control Directives* menunjukkan bahwa konfigurasi *cache* pada website masih perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa informasi sensitif tidak tersimpan pada browser atau perangkat pengguna dalam jangka waktu yang tidak semestinya.

Sementara itu, *Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion* menunjukkan adanya penggunaan sumber JavaScript dari domain eksternal. Meskipun umum digunakan pada website modern, penggunaan sumber eksternal tetap perlu diawasi untuk menghindari risiko apabila sumber tersebut mengalami kompromi.

Kerentanan *Timestamp Disclosure* menunjukkan adanya informasi waktu yang dapat diakses oleh pihak luar. Dampak dari kerentanan ini relatif rendah, namun informasi tersebut tetap dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses *reconnaissance* oleh penyerang [7], [8], [13].

3.3.5 Implikasi Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko High maupun Critical. Namun, masih terdapat lima kerentanan tingkat Medium dan lima kerentanan tingkat Low yang menunjukkan perlunya peningkatan konfigurasi keamanan website, khususnya pada implementasi security header, perlindungan terhadap serangan CSRF, serta pengelolaan informasi yang terekspos. Perbaikan terhadap kerentanan tersebut dapat membantu meningkatkan keamanan website dan mengurangi potensi eksploitasi oleh pihak yang tidak berwenang [4], [11], [13]

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menerapkan metode Ethical Hacking dengan pendekatan Vulnerability Assessment untuk mengidentifikasi kerentanan keamanan pada website PT *** menggunakan Helium Security Scanner. Hasil information gathering menunjukkan bahwa website menggunakan platform WordPress dengan beberapa teknologi pendukung dan memiliki empat port yang terbuka, yaitu port 22 (SSH), port 80 (HTTP), port 111 (RPCBind), dan port 443 (HTTPS). Hasil vulnerability scanning menunjukkan terdapat sepuluh kerentanan keamanan yang terdiri atas lima kerentanan tingkat Medium dan lima kerentanan tingkat Low.

Berdasarkan hasil analisis, kerentanan yang ditemukan sebagian besar berkaitan dengan implementasi security header, perlindungan terhadap serangan Cross-Site Request Forgery (CSRF), serta konfigurasi keamanan website. Meskipun tidak ditemukan kerentanan dengan tingkat risiko High maupun Critical, perbaikan terhadap temuan yang ada tetap diperlukan untuk meningkatkan keamanan sistem. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan kombinasi beberapa tools keamanan lainnya serta menerapkan penetration testing secara lebih mendalam untuk memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif.

Referensi

- [1] A. Kurniawan, N. Nursyabani, I. Muhamad, and M. Matin, "Analisis Keamanan Website Kota Depok Menggunakan Metode Vulnerability Assesment," *JURNAL MULTINETICS*, vol. 11, no. 1, p. 62, 2025, [Online]. Available: www.depok.go.id
- [2] Muhammad Amirul Mu'min, Yana Safitri, Galih Pramuja Inngam Fanani, Setiawan Ardi Wijaya, and Novi Trisanti, "Security Analysis of XYZ Website Using OWASP Zap Tools," *Journix: Journal of Informatics and Computing*, vol. 1, no. 1, pp. 10–20, Mar. 2025, doi: 10.63866/journix.v1i1.1.
- [3] P. Ramadhani, A. Sobandi, and B. Santoso, "Analysis of Information System Security Using OWASP ZAP on a Web-Based Electronic Archiving System," *Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, vol. 22, no. 3, pp. 28–42, 2025, doi: 10.31515/telematika.v22i3.1421.
- [4] D. Anugrah Utama and R. Supardi, "Analisis Keamanan Website Menggunakan PTES," *Jurnal Media Infotama*, vol. 20, no. 0736, p. 341139, 2024, [Online]. Available: <http://info.cern.ch>.
- [5] N. Nurasmawati, M. Mansur, and N. Hidayasari, "Analisis Kerentanan Keamanan pada Website Kelurahan Rimba Sekampung dengan Menggunakan Framework OWASP ZAP," *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, vol. 8, no. 4, pp. 3848–3861, Oct. 2025, doi: 10.31004/jutin.v8i4.48523.
- [6] Y. Muhyidin, M. Hafid Totohendarto, E. Undamayanti, and S. Tinggi Teknologi Wastukancana, "Perbandingan Tingkat Keamanan Website Menggunakan Nmap Dan Nikto Dengan Metode Ethical Hacking," *Jurnal Teknologika*.
- [7] T. Rizkayanti, "Analisis Keamanan Website Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Menggunakan Metode Vulnerability Assesment," *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 1, no. 1, p. 2023, 2023, doi: 10.xxxxx.
- [8] Y. Mulyanto and E. Haryanti, "ANALISIS KEAMANAN WEBSITE SMAN 1 SUMBAWA MENGGUNAKAN METODE VULNERABILITY ASESEMENT," *JINTEKS*, vol. 3, no. 3, 2021, doi: 10.51401.
- [9] P. M. Purba, A. Cipta Amandha, R. H. Purnama, and A. Ikhwan, "ANALISIS KEAMANAN WEBSITE PRODI SISTEM INFORMASI UINSU MENGGUNAKAN METODE APPLICATION SCANNING," 2022. [Online]. Available: <https://si.uinsu.ac.id/>
- [10] R. Efendi, T. Wahyono, and I. R. Widiyasari, "Uji kerentanan keamanan pada aplikasi berbasis web menggunakan metode Vulnerability Assessment," *AITI: Jurnal Teknologi Informasi*, vol. 21, no. Maret, pp. 44–57, 2024.
- [11] S. Prabandari, "VULNERABILITY SCANNING WEBSITE PMB MENGGUNAKAN OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT (OWASP)," *Jakarta Gedung Sentra Kramat Jalan Kramat Raya*, 2024.
- [12] S. E. Prasetyo and N. Hassanah, "Analisis Keamanan Website Universitas Internasional Batam Menggunakan Metode ISSAF," *Jurnal Ilmiah Informatika*, 2021.
- [13] Q. A. Fitroh and B. Sugiantoro, "Peran Ethical Hacking dalam Memerangi Cyberthreats," *Jurnal Ilmiah Informatika*, 2023.